

**HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG**  
**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1**

---



**BÁO CÁO TUẦN 6**  
**MÔN THỰC TẬP CƠ SỞ**

**Đề tài: Nghiên cứu, đánh giá và triển khai  
mô hình Deep Learning tối ưu cho hệ thống phân loại rác thải**

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| <b>Giảng viên hướng dẫn:</b> | <b>TS. Kim Ngọc Bách</b>  |
| <b>Sinh viên thực hiện:</b>  | <b>Nguyễn Văn Gia Bảo</b> |
| <b>Mã sinh viên:</b>         | <b>B23DCCN079</b>         |

*Hà Nội - 2026*

# MỤC LỤC

|                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Mục tiêu công việc trong tuần .....</b>                               | <b>3</b>  |
| <b>2. Nội dung công việc đã thực hiện .....</b>                             | <b>3</b>  |
| <b>2.1 Mở rộng bộ dữ liệu lên 10 lớp .....</b>                              | <b>3</b>  |
| <b>2.2 Huấn luyện (Fine-tune) mô hình EfficientNet-B0 trên 10 lớp .....</b> | <b>3</b>  |
| <b>2.3 Xây dựng ứng dụng web với Streamlit .....</b>                        | <b>3</b>  |
| <b>3. Kết quả đạt được .....</b>                                            | <b>4</b>  |
| <b>3.1 Kết quả mô hình EfficientNet-B0 trên 10 lớp .....</b>                | <b>4</b>  |
| <b>3.2 So sánh với mô hình EfficientNet 6 lớp cũ .....</b>                  | <b>5</b>  |
| <b>3.3 Ứng dụng Web (Streamlit) .....</b>                                   | <b>6</b>  |
| <b>4. Khó khăn gặp phải .....</b>                                           | <b>10</b> |
| <b>5. Kế hoạch tuần tiếp theo .....</b>                                     | <b>11</b> |

## 1. Mục tiêu công việc trong tuần

- Khắc phục nhược điểm của bộ dữ liệu TrashNet (Tuần 5) bằng cách thay đổi thành bộ dữ liệu "Garbage Classification" trên Kaggle, mở rộng từ 6 lớp lên 10 lớp phân loại.
- Huấn luyện lại mô hình EfficientNet-B0 trên bộ dữ liệu mới (10 lớp) với kỹ thuật fine-tune toàn bộ, class weighting, augmentation mạnh.
- Xây dựng ứng dụng web (Streamlit) cơ bản, cho phép người dùng tải ảnh, nhận diện 10 loại rác và hiển thị hướng dẫn xử lý riêng cho từng loại.

## 2. Nội dung công việc đã thực hiện

### 2.1 Mở rộng bộ dữ liệu lên 10 lớp

- Nguồn dữ liệu: Bộ dữ liệu "Garbage Classification" trên Kaggle (11 lớp).
- Các lớp được chọn: battery, cardboard, clothes, glass, metal, organic, paper, plastic, shoes, trash. Do trong bộ dữ liệu lớp biological và organic có cùng kiểu ảnh nên em đã gộp thành 1 là organic.
- Số lượng ảnh: Mỗi lớp khoảng 400-500 ảnh (riêng trash chỉ có 137 ảnh do hạn chế của nguồn dữ liệu). Tổng số ảnh: ~4.462 ảnh.
- Chia tập: Train/Val/Test = 70/15/15, đảm bảo phân bố lớp đồng đều (stratify). Kết quả: Train 3.123 ảnh, Val 669 ảnh, Test 670 ảnh.

### 2.2 Huấn luyện (Fine-tune) mô hình EfficientNet-B0 trên 10 lớp

- Kỹ thuật: Fine-tune toàn bộ (unfreeze backbone) với các cải tiến tương tự tuần trước:
  - Data augmentation mạnh: RandomResizedCrop, RandomHorizontalFlip, RandomRotation(20), ColorJitter, RandomAffine, RandomErasing.
  - Class weighting (balanced) để tăng trọng số cho lớp trash (hệ số 3.25).
  - Learning rate: backbone =  $1e-5$ , classifier =  $1e-4$ .
  - Scheduler: ReduceLROnPlateau (patience=5, factor=0.5).
- Số epoch: 40.

### 2.3 Xây dựng ứng dụng web với Streamlit

- Giao diện đơn giản: upload ảnh, hiển thị kết quả dự đoán (tên loại rác, độ tin cậy, top-3 dự đoán).
- Tích hợp mô hình 10 lớp đã fine-tune.

- Xây dựng từ điển lời khuyên riêng cho từng loại rác (cách xử lý, loại thùng rác phù hợp).

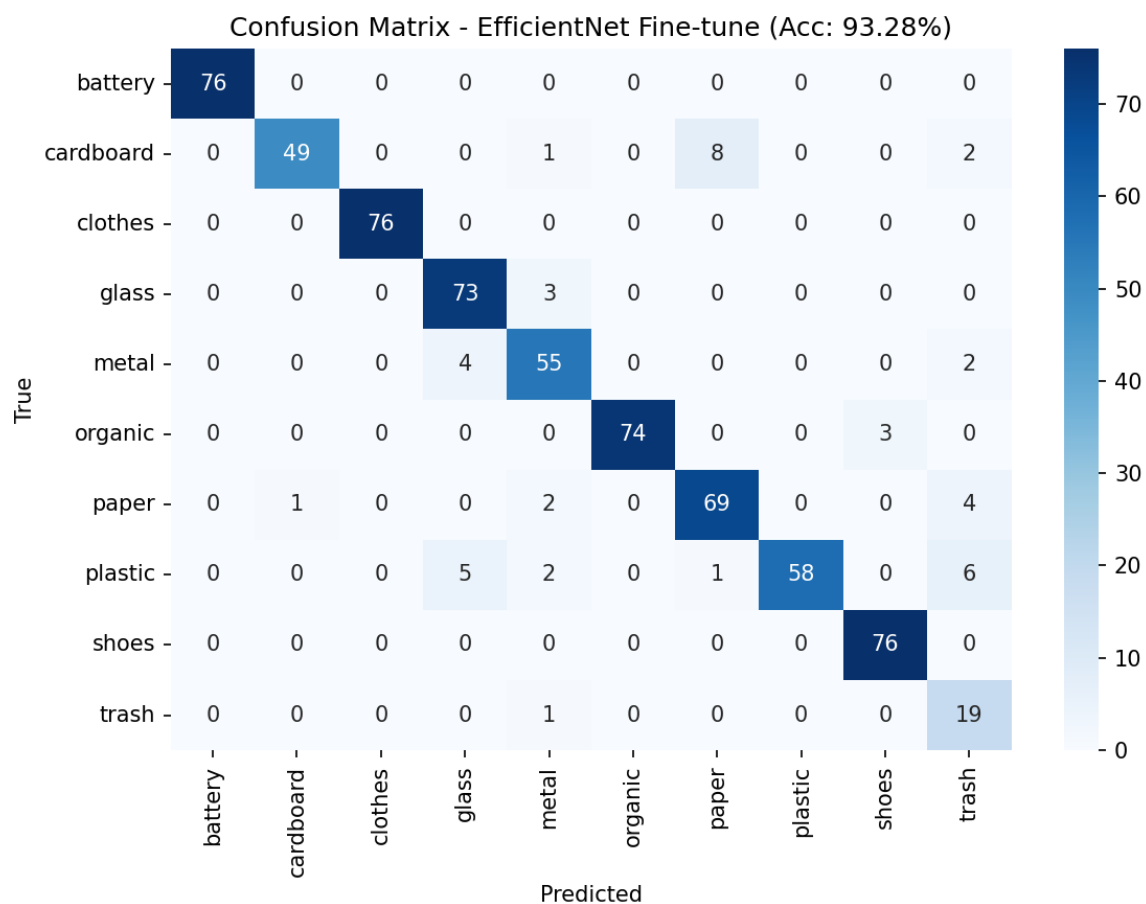
### 3. Kết quả đạt được

#### 3.1 Kết quả mô hình EfficientNet-B0 trên 10 lớp

- Test Accuracy: 93.28% (tăng 7.49% so với mô hình 6 lớp cũ – 85.79%)
- Macro F1-score: 0.92

Kết quả chi tiết từng class:

| Class     | Precision | Recall | F1-score | Support |
|-----------|-----------|--------|----------|---------|
| battery   | 1.00      | 1.00   | 1.00     | 76      |
| cardboard | 0.98      | 0.82   | 0.89     | 60      |
| clothes   | 1.00      | 1.00   | 1.00     | 76      |
| glass     | 0.89      | 0.96   | 0.92     | 76      |
| metal     | 0.86      | 0.90   | 0.88     | 61      |
| organic   | 1.00      | 0.96   | 0.98     | 77      |
| paper     | 0.88      | 0.91   | 0.90     | 76      |
| plastic   | 1.00      | 0.81   | 0.89     | 72      |
| shoes     | 0.96      | 1.00   | 0.98     | 76      |
| trash     | 0.58      | 0.95   | 0.72     | 20      |



Hình 1 - Confusion Matrix của EfficientNet trên 10 lớp

### 3.2 So sánh với mô hình EfficientNet 6 lớp cũ

| Chỉ tiêu             | EfficientNet (6 lớp cũ) | EfficientNet (10 lớp mới) | Thay đổi  |
|----------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|
| Test Accuracy        | 85.79%                  | 93.28%                    | +7.49%    |
| Macro F1-score       | 0.84                    | 0.92                      | +0.08     |
| Recall của lớp Trash | 0.85                    | 0.95                      | +0.10     |
| Số lớp rác           | 6                       | 10                        | +4 lớp    |
| Dung lượng model     | ~15.6 MB                | ~15.6 MB                  | không đổi |

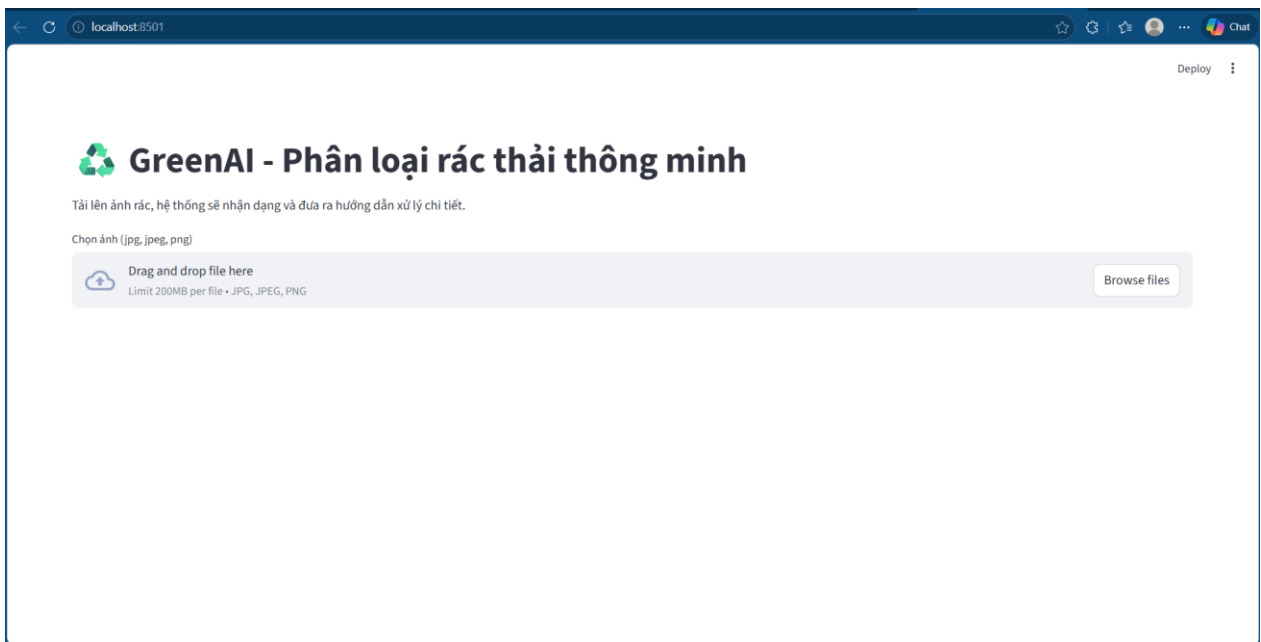
#### Nhận xét:

- Mô hình mới không chỉ phân loại được nhiều loại rác hơn mà còn có độ chính xác cao hơn đáng kể.
- Lớp trash (rác hỗn hợp) đạt recall 0.95 (từ 0.85), cho thấy khả năng nhận diện rác vô cơ được cải thiện.

- Lớp battery, clothes, organic, shoes đạt precision/recall gần như tuyệt đối (0.96–1.00).
- Lớp plastic có recall 0.81 (vẫn còn nhầm lẫn), metal có precision 0.86 (vẫn bị nhầm từ glass và plastic). Đây là những điểm yếu còn tồn tại do sự tương đồng về bề mặt vật liệu.

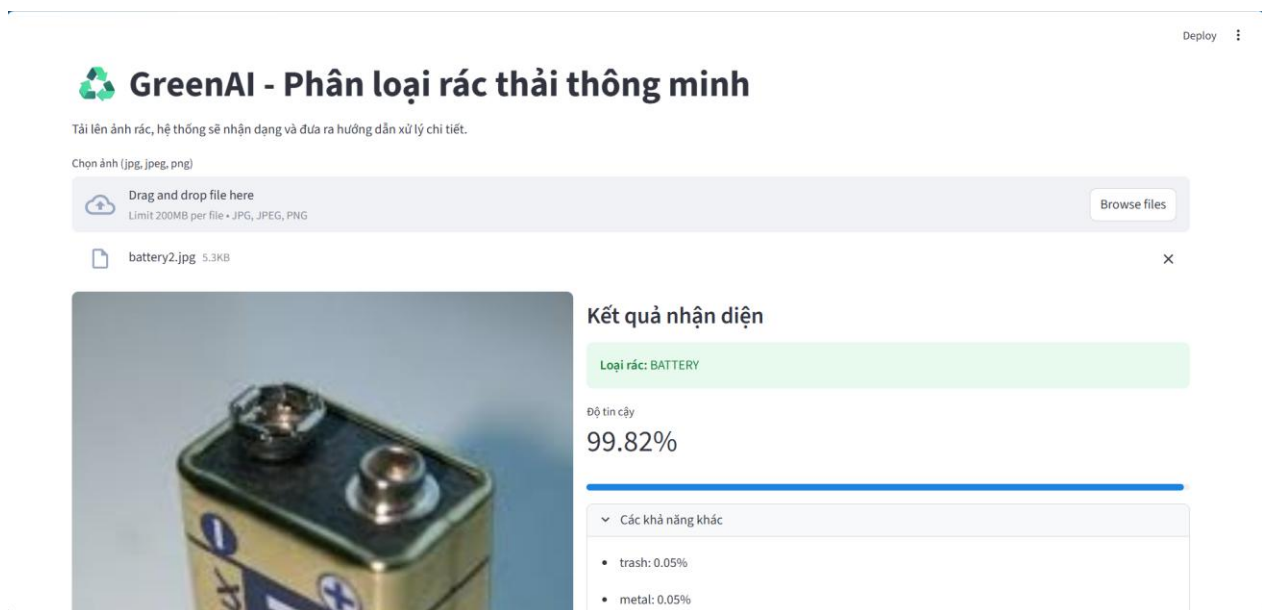
### 3.3 Ứng dụng Web (Streamlit)

- Giao diện trực quan, chỉ gồm một trang chính: upload ảnh, hiển thị kết quả dự đoán và hướng dẫn xử lý.

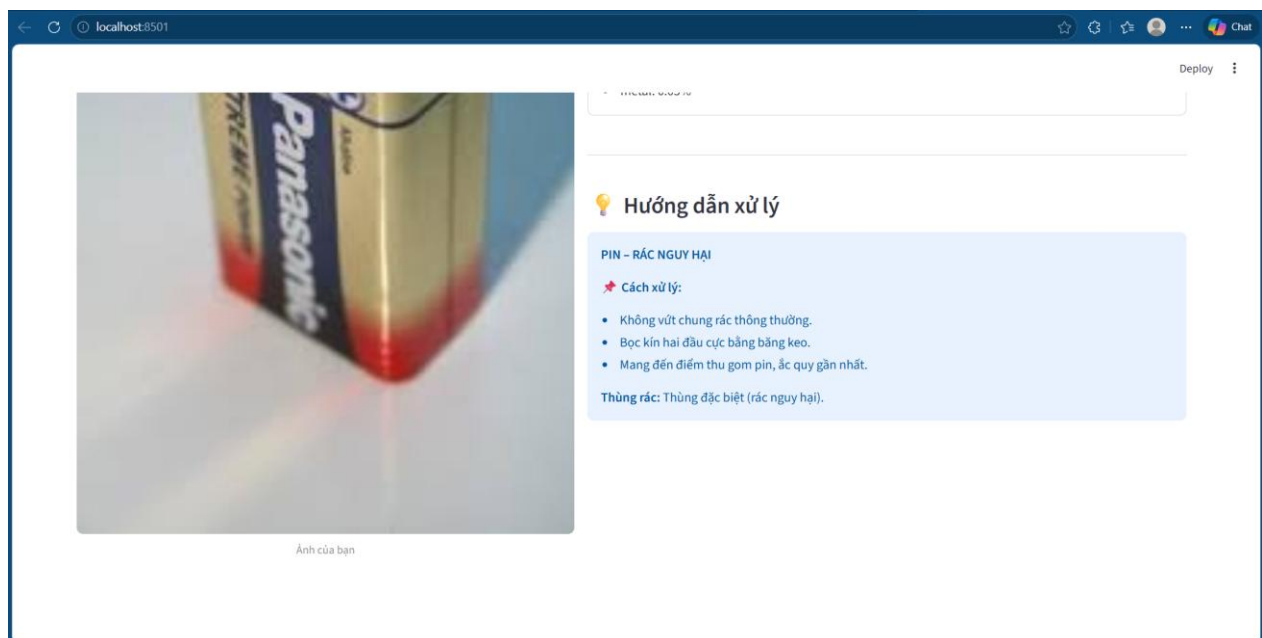


Hình 2 - Giao diện cho chủ cho người dùng gửi ảnh lên

- Mỗi loại rác có lời khuyên riêng (cách xử lý, loại thùng rác, lưu ý an toàn).
  - Vd: Bin (Battery)

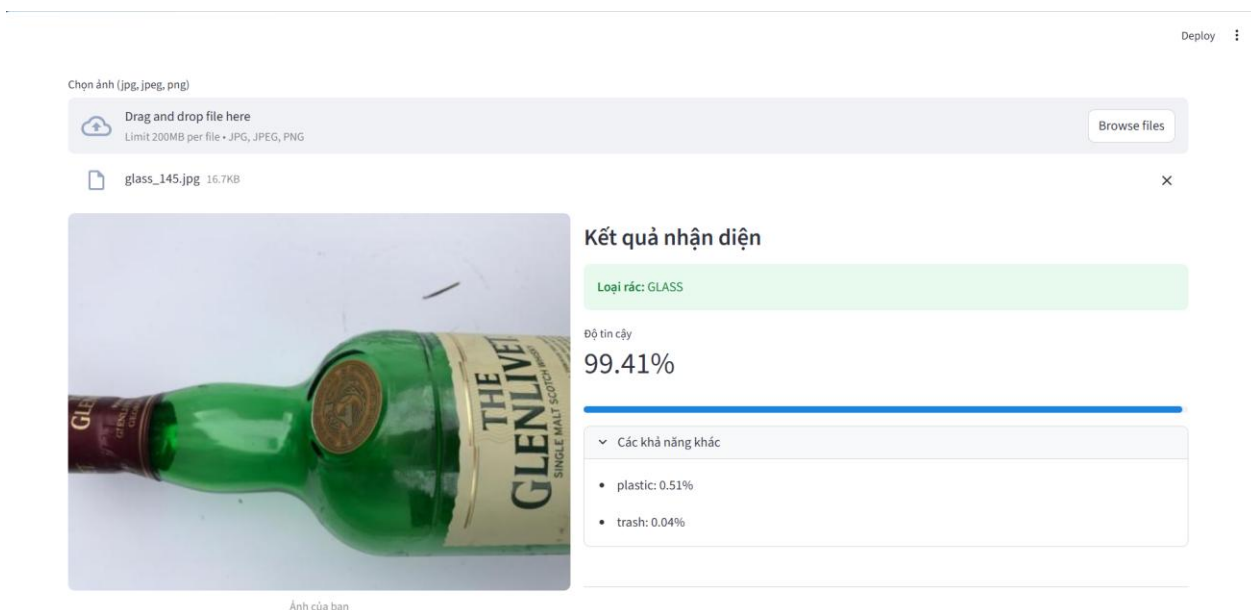


Hình 3 - Phân loại rác thải lớp Pin (1)

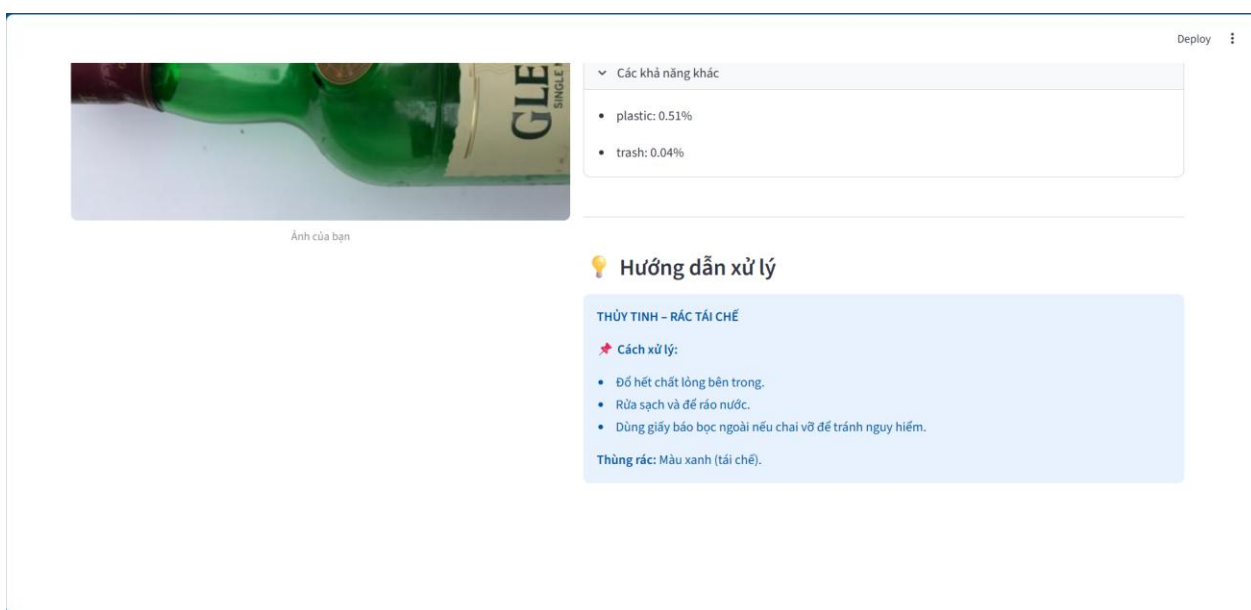


Hình 4 - Phân loại rác thải lớp Pin (2)

- Vd: Thủy tinh (Glass)



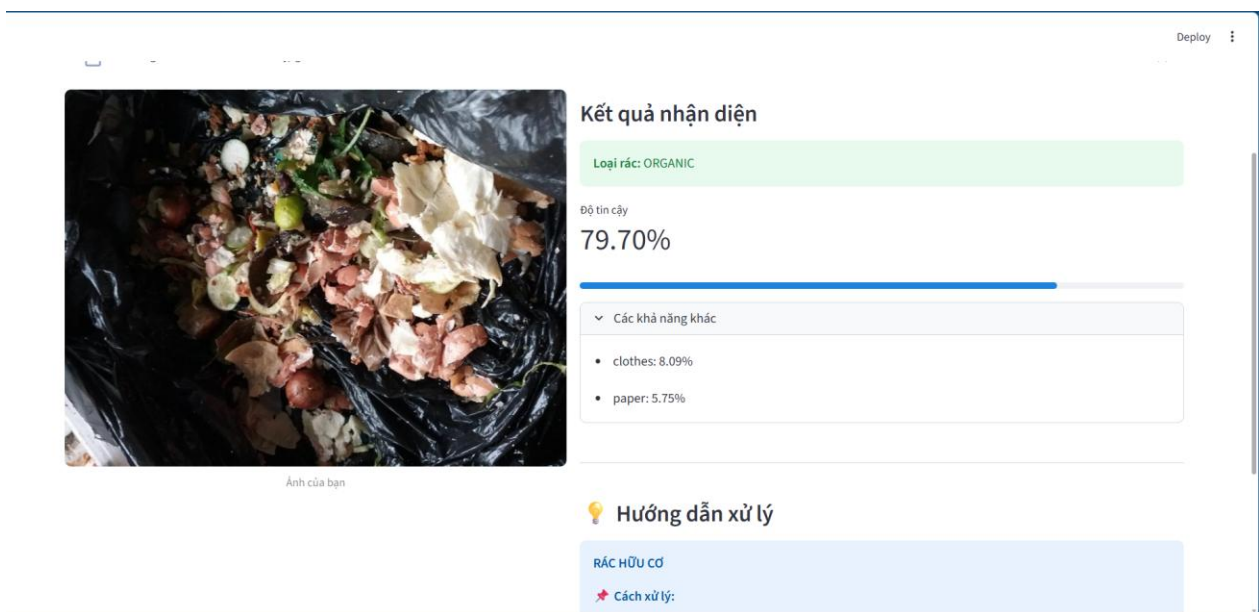
Hình 5 - Phân loại rác thải lớp Thủy tinh (1)



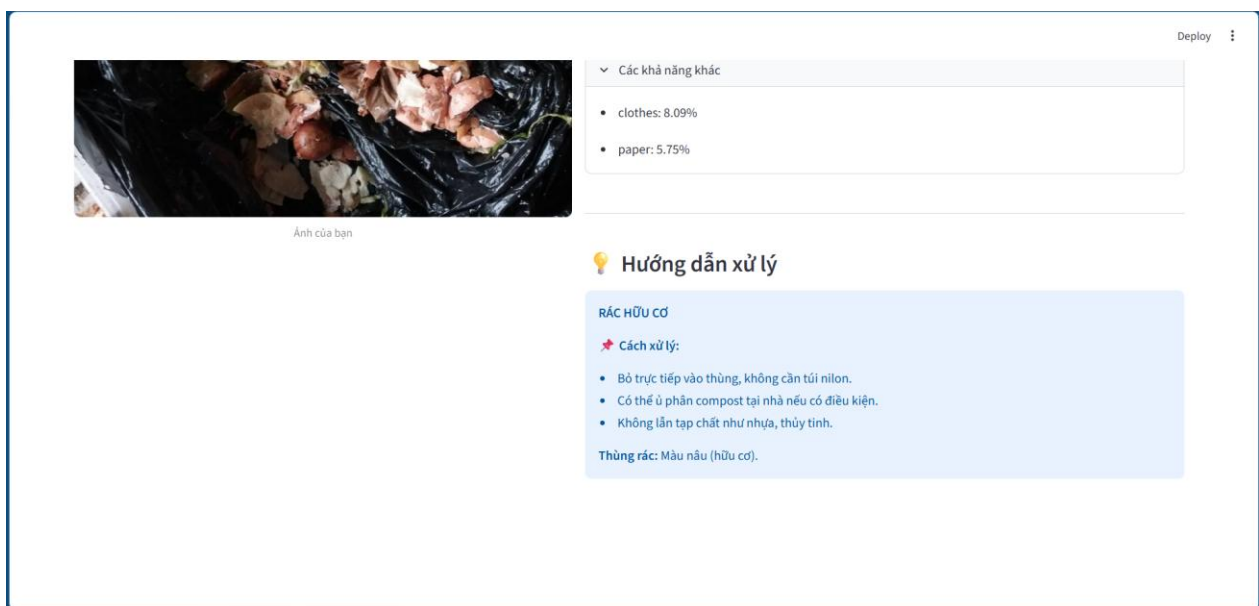
Hình 6 - Phân loại rác thải lớp Thủy tinh (2)

- Vd: Hữu cơ (Organic)



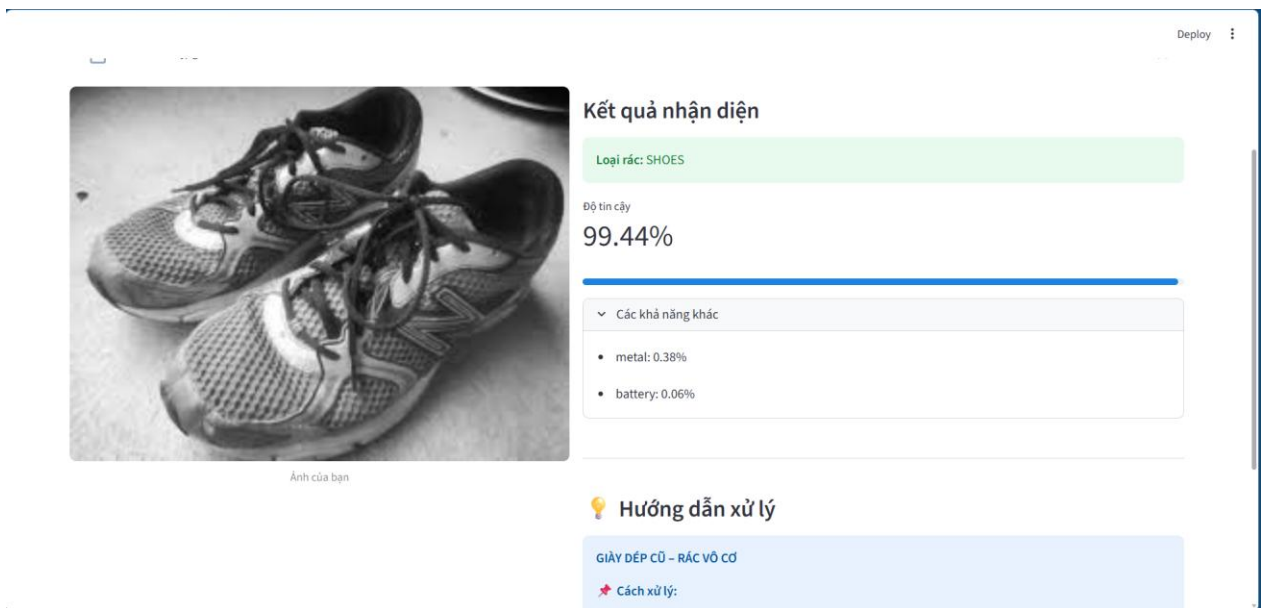


Hình 7 - Phân loại rác thải lớp Hữu cơ (1)

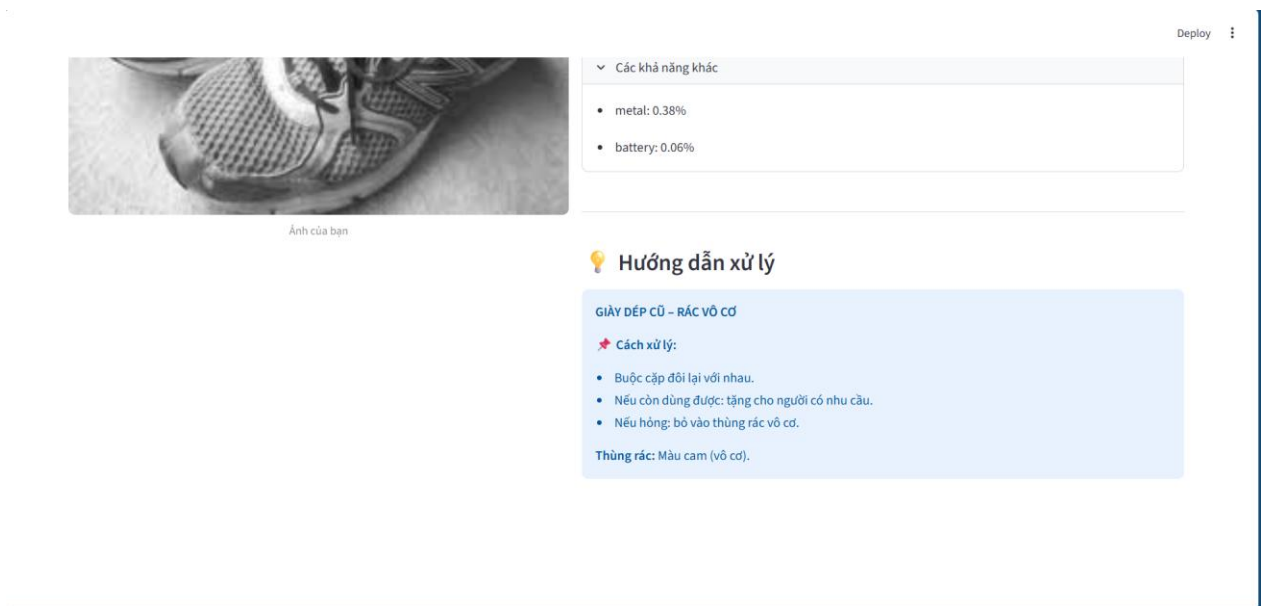


Hình 8 - Phân loại rác thải lớp Hữu cơ (2)

- Vd: Giày dép (Shoes)



Hình 9 - Phân loại rác thải lớp Giày dép (1)



Hình 10 - Phân loại rác thải lớp Giày dép (2)

#### 4. Khó khăn gặp phải

- Tìm kiếm dataset thích hợp hơn TrashNet sao cho dữ liệu đủ nhiều và đa dạng
- Trong dataset mới, lớp trash chỉ có 137 ảnh, gây mất cân bằng dữ liệu. Em đã sử dụng class weighting để khắc phục.
- Nhầm lẫn giữa các lớp có bề mặt tương tự: Glass và metal, plastic và metal vẫn còn một số trường hợp nhầm lẫn (xem confusion matrix). Nguyên nhân do đặc tính phản chiếu ánh sáng và màu sắc gần giống.

## **5. Kế hoạch tuần tiếp theo**

- Xây dựng, bổ sung thêm các tính năng cho web app.
- Tích hợp Cơ sở dữ liệu để lưu trữ lịch sử các bức ảnh rác đã quét, thời gian quét và kết quả nhận diện.
- Nghiên cứu triển khai tính năng Nhận diện qua Camera trực tiếp (Real-time Webcam) bằng WebRTC trên Streamlit.